

	Technical Information Grid Operator NCL-OLMO-01	SEE_CLOLMO-01_676_01 Revision 2.0
---	--	--------------------------------------

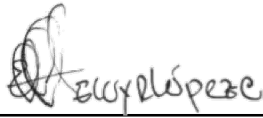
Revision index

Vers.	Date	Author	Modification	Page
1.0	07.07.2020	E. Lopez	new	all
2.0	23.09.2020	E. Lopez	Client comments incorporated	1,3
3.0				

Referenced documents

No.	Document number, Version	Name of the document

Confirmation of release

Prepared: 
28.09.2020 E. Lopez

Checked: _____
28.09.2020 M. Marburger

Released: _____
28.09.2020 S. Martinez

PARQUE EÓLICO LOS OLMOS/ LOS OLMOS WIND FARM			
INFORMACIÓN DEL PROYECTO / PROJECT INFORMATION			
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LOS ESTUDIOS DEL COORDINADOR / TECHNICAL INFORMATION FOR COORDINATOR STUDIES			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Cantidad unidades generadoras/ Number of generating units	Número	23	---
Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar / Maximum gross power, for each type of fuel that can operate	[MW]	110,74	---
Consumos propios como % de la potencia máxima bruta / Own consumption as% of gross maximum power	[%]	0,31% (15 kW per WT)	---
Capacidad máxima, Potencia neta efectiva /Maximum capacity, Net effective power	[MW]	110,4	---
Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar / Minimum technical power, for each fuel that can operate	----	See Annex A	29kW for tower heights= 145m, Air density (ρ)= 1200 [kg/m3] at Wind Speed 3 m/s in mode 0.a. 522kW Wind Park
Distribución de frecuencia para velocidad del viento (estadística del viento) / Frequency distribution for wind speed (wind statistics)	[Anexo]	See Annex B	---
Potencia y energía generable / Generable power and energy	[Anexo]	See Annex C	---
Parámetros de partida y detención / Start and stop parameters	----	Cut-in wind speed: 3 m/s; Cut-out wind speed: 26 m/s; Cut-back-in wind speed: 25,6 m/s	
INFORMACIÓN UNIDADES GENERADORAS / GENERATOR UNITS INFORMATION			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Potencia Aparente Máxima / Maximum Apparent Power	[MVA]	5,4 MVA	---
Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar / Maximum gross power, for each type of fuel that can operate	[MW]	4,815	---
Consumos propios como % de la potencia máxima bruta / Own consumption as% of gross maximum power	[%]	0,31% (15 kW per WT)	---
Capacidad máxima, Potencia neta efectiva /Maximum capacity, Net effective power	[MW]	4,8	---
Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar / Minimum technical power, for each fuel that can operate	[MW]	0,029	For tower heights= 145m, Air density (ρ)= 1200 [kg/m3] at Wind Speed 3 m/s in mode 0.a. See Annex A
Mínimo Técnico Para control de Frecuencia / Technical Minimum For Frequency Control	[MW]	0,48	---
Tensión nominal / Nominal voltage	[kV]	33	---
Factor de potencia nominal / Nominal power factor	----	1.00 as default setting 0.8785 underexcited (inductive) up to 0.8785 overexcited (capacitive) possible	---
Método de conexión del neutro a tierra / Neutral to ground connection method	----	N/A	Connection Star - Delta
Parámetros de partida y detención / Start and stop parameters	----	Cut-in wind speed: 3 m/s; Cut-out wind speed: 26 m/s; Cut-back-in wind speed: 25,6 m/s	
Curva de consumo específico de las unidades generadoras / Specific consumption curve of generating units	[Anexo]	15 kW (average value, longterm)	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA TURBINA EÓLICA / SPECIFIC INFORMATION OF THE WIND TURBINE			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Marca de la turbina eólica / Wind turbine brand	----	N149/4.8, Delta4000, 50 Hz, NCV	---
Fabricante de la turbina eólica / Wind turbine manufacturer	----	NORDEX	---
Año de fabricación de la turbina eólica / Wind turbine manufacturing year	[aaaa]	2020	---
Potencia nominal / Nominal power	[MW]	4,8	---
Velocidad nominal / Nominal speed	[RPM]	11	---
Sobrevelocidad máxima admisible / Maximum allowable overspeed	[RPM]	12.3	---
Curvas características dadas por el fabricante / Characteristic curves given by the manufacturer	[Anexo]	See Annex D	Figure 5
Curva característica de la potencia de salida en función de la velocidad del viento / Characteristic curve of the output power as a function of wind speed	[Anexo]	See Annex A	---
Tipo de tecnología / Technology type	[Anexo]	Double Fed asynchronous generator	---
Tasa máxima de toma de carga / Maximum charge taking rate	[MW/min]	adjustable 0 ... 20 % Pnom,WF*/min acc. To Grid code	---
Tasa de reducción de carga / Load reduction rate	[MW/min]	20%*Pnom Within 2 sec	---
Modelo dinámico del parque eólico (informe de homologación) / Dynamic model of the wind farm (approval report)	[Anexo]	File: N149 4800 IEC Generic.pfd	For Implementation report, see Annex E
CONTROLADOR DE CARGA/VELOCIDAD (INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTUDIOS DEL COORDINADOR) / LOAD/ SPEED CONTROLLER (TECHNICAL INFORMATION FOR COORDINATOR STUDIES)			
Marca del controlador de velocidad de la turbina eólica / Wind turbine speed controller brand	----	Nordex Control 2	---
Fabricante del controlador de velocidad de la turbina eólica / Wind turbine speed controller manufacturer	----	Nordex	---
Año fabricación del controlador de velocidad de la turbina eólica / Year of manufacture of the wind turbine speed controller	[aaaa]	2020	---
Tipo de controlador: PI O PID, mecánico-hidráulico, electro-hidráulico etc./ Controller type: PI OR PID, mechanical-hydraulic, electro-hydraulic etc.	----	PI (programmable logic controller)	---
Diagrama de bloques del controlador de velocidad, con sus compensaciones dinámicas y parámetros / Block diagram of the speed controller, with its dynamic compensations and parameters	[Anexo]	See Annex F	---
Diagrama de bloques del controlador frecuencia/potencia (ver art. 14.7.1 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) / Block diagram of the frequency / power controller (see art. 14.7.1 of the Technical Annex of facilities and equipment)	[Anexo]	See Annex G	---
Diagrama de bloques del controlador de arranque (ver art. 28, punto 14.7.2 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) / Block diagram of the starter controller (see art. 28, point 14.7.2 of the Technical Annex of installations and equipment)	[Anexo]	Same controller for startup and production. See Annex F	---
Modelo dinámico / Dynamic model	[Anexo]	File: IEC61400-27-1 Plant Controller 50Hz.pfd	For Implementation report, see Annex E

CONTROLADOR DE TENSION O CONTROLADOR DE POTENCIA REACTIVA / VOLTAGE CONTROLLER OR REACTIVE POWER CONTROLLER			
Diagrama de bloques con sus correspondientes parámetros de control / Block diagram with its corresponding control parameters	[Anexo]	See Annex H	---
Ganancia estática. / Static gain.	----	droop approach / according TSO requirements	---
Corrientes máximas de excitación/ Maximum excitation currents	[A]	2184	---
Corrientes mínimas de excitación / Minimum excitation currents	[A]	0	---
Corriente nominal de excitación / Nominal excitation current	[A]	2184	---
Limitadores del sistema de excitación / Excitation system limiters	[Anexo]	0.6141 kV & 0.7935 kV	---
Tensión máxima admisible / Maximum allowable voltage	[kV]	0.7935 kV	---
Tensión mínima admisible / Minimum allowable voltage	[kV]	0.6141 kV	---
Margenes de subexcitación y sobreexcitación / Underexcitation and overexcitation margins	[Anexo]	N/A	Underexcitation and overexcitation margins are zero
Diagrama PQ (ver art. 29, punto 15.6.2 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) / PQ diagram (see art. 29, point 15.6.2 of the Technical Annex of facilities and equipment)	[Anexo]	See Annex D	
Sistemas de Protecciones y ajustes. / Protection and adjustment systems.	[Anexo]	See Annex I	Table 4
Datos del fabricante del equipamiento (Ver Anexo Técnico, turbinas eólicas) / Equipment manufacturer data (See Technical Annex, wind turbines).	[Anexo]	See Annex J	
DATOS CARACTERÍSTICOS MAQUINAS ASINCRÓNICAS / CHARACTERISTIC DATA ASYNCHRONIC MACHINES			
Tipo de rotor (rotor bobinado, jaula de ardilla, etc.) / Rotor type (wound rotor, squirrel cage, etc.)	----	wound rotor	---
Resistencia del devanado del estator Re [p.u] / Stator winding resistance Re [p.u]	[p.u]	0,0089	See Annex K
Reactancia de estator Xe [p.u] / Stator reactance Xe [p.u]	[p.u]	0,18	See Annex K
Reactancia de magnetización Xm [p.u] / Magnetizing reactance Xm [p.u]	[p.u]	5,3	See Annex K
Resistencia del devanado del rotor referida al estator Rr' [p.u] / Rotor winding resistance referred to stator Rr '[p.u]	[p.u]	0,0104	See Annex K
Reactancia del rotor referida al estator Xr' [p.u] / Rotor reactance referred to stator Xr '[p.u]	[p.u]	0,196	See Annex K
Constante de inercia mecánica H del conjunto turbina-generator (incluyendo compresor cuando corresponda). [s] / Mechanical inertia constant H of the turbine-generator set (including compressor when applicable(s).	[s]	274 kgm2	See Annex L
Tiempo de lanzamiento [s] / Launch time [s]	[s]	≤5 s	
DATOS INVERSOR / INVERTER DATA			
Tensión nominal DC [V] / DC nominal voltage [V]	[V]	N/A	---
Tensión nominal AC [V] / Nominal voltage AC [V]	[V]	N/A	---
Factor de Potencia Nominal / Nominal Power Factor	----	N/A	---
Potencia nominal AC [KVA] / AC nominal power [KVA]	[KVA]	N/A	---
Información del fabricante / Manufacturer Information	[Anexo]	N/A	---